

অধ্যায়-৬

গলন এবং পুনঃগলন চুল্লি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। পুনঃগলন চুল্লি (Remelting Furnace) কাকে বলে?**

বাকশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ গলন চুল্লি থেকে প্রাপ্ত ধাতুকে আরও বিশুদ্ধ করে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহারের কার্যোপযোগী করতে অথবা বস্তু তৈরির জন্য যে সকল চুল্লি ব্যবহার করা হয় তাদেরকে পুনঃগলন চুল্লি বলে। যেমন : কিউপোলা ফার্নেস ও ক্রুসিবল ফার্নেস।

*** ২। কয়েকটি রিমেল্টিং চুল্লির নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি

উত্তরঃ নিচে কয়েকটি রিমেল্টিং চুল্লির নাম দেওয়া হলো :

- ১) কিউপোলা ফার্নেস (Cupola Furnace)
- ২) ক্রুসিবল ফার্নেস (Crucible Furnace)
- ৩) ওপেন ফার্নেস (Open Furnace)
- ৪) রোটারি ফার্নেস (Rotary Furnace)
- ৫) ইলেকট্রিক ফার্নেস (Electric Furnace)
- ৬) কনভার্টার (Converter)
- ৭) এয়ার ফার্নেস বা রিভারবেটরি ফার্নেস (Air of Reverberatory Furnace)

৩। কিউপোলা চুল্লির বেড চার্জের ওজন নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

উত্তরঃ কোক বেড চার্জের ওজন $W = \frac{3.14d^2}{4} \cdot h\omega$

এখানে, W = বেডের চার্জের ওজন (kg)

d = কিউপোলার ভিতরের ব্যাস (cm)

ω = কোকের ডেনসিটি (kg/m^3)

h = গ্রাভের উচ্চতা (cm)

*** ৪। দুর্গল সামগ্রী কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১৫, ২৩

উত্তরঃ যে সকল সামগ্রী উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে, তাপ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করে এবং গলিত ধাতুর সাথে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না তাদেরকে দুর্গল সামগ্রী বলে।

যেমন : সিলিকা (SiO_2), কোয়ার্টজ, ম্যাগনেসাইট ইত্যাদি।

দুর্গল সামগ্রী ৩ (তিন) প্রকারের হয়। যথা :

- ১) অগ্নীয় দুর্গল সামগ্রী (যেমন : সিলিকা, কোয়ার্টজ)
- ২) ক্ষারকীয় দুর্গল সামগ্রী (যেমন : ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট)
- ৩) নিরপেক্ষ দুর্গল সামগ্রী (যেমন : গ্রাফাইট, জিরকোনিয়াম)

*** ৫। চুল্লিতে দুর্গল সামগ্রী ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০১৮, ১১, ১২, ১৯

উত্তরঃ চুল্লির দেয়ালকে গলনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং গ্যাসের উচ্চ চাপ প্রতিহত করার জন্য চুল্লির ভেতরের দেয়ালের সাথে দুর্গল সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। ধাতু গলানোর চুল্লির ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হিসেবে কাজ করে।

**** ৬। বাত্যাচুল্লির (Blast Furnace) চার্জের উপাদানগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তরঃ বাত্যাচুল্লি হলো আয়রনের আকরিক থেকে আয়রন ধাতু নিষ্কাশনের জন্য বহুল ব্যবহৃত গলন চুল্লি।

এ চুল্লিতে চার্জ হিসেবে যে সকল উপাদান দেওয়া হয় তা হলো :

- ১) লৌহ আকরিক (Iron Ore)
- ২) কোক (Coal)
- ৩) চুনাপাথর (Limestone)
- ৪) গরম বাতাস (Hot Air)

***** ৭। ইস্পাত উৎপাদনে কী কী চুল্লি ব্যবহার করা হয়?**

বাকাশিবো- ২০১০, ১৫'পর, ২০

উত্তরঃ ইস্পাত হলো কার্বন ও লৌহের সংকর।

ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত চুল্লি সমূহ হলো :

- ১) ওপেন হার্থ চুল্লি
- ২) ক্রুসিবল ফার্নেস
- ৩) বৈদ্যুতিক চুল্লি
- ৪) কনভার্টার।

**** ৮। স্লাগ হোল, ট্যাপ হোলের উপরে রাখা হয় কেন?** বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ চুল্লি হতে ধাতুমল বা স্লাগকে বের করার জন্য স্লাগ হোল ব্যবহৃত হয় এবং গলিত ধাতু বের করার জন্য ট্যাপ হোল ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ধাতুমল বা স্লাগের ঘনত্ব, গলিত ধাতুর ঘনত্ব থেকে কম হয় বলে স্লাগ গলিত ধাতুর উপরে ভাসতে থাকে। এজন্যই স্লাগ হোল উপরে এবং ট্যাপ হোল নিচে রাখা হয়।

***** ৯। বাত্যাচুল্লি বা মারুত চুল্লি বা ব্লাস্ট ফার্নেস লাইম স্টোন বা চুনাপাথর কেন ব্যবহার করা হয়?** বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ০৪, ১০, ১২, ১৫, ২১

উত্তরঃ বাত্যাচুল্লিতে ব্যবহৃত লৌহ আকরিক হতে অপদ্রব্য সমূহকে পৃথক করে ধাতুমলে পরিণত করতে এবং আকরিকের গলন তাপমাত্রা হ্রাস করে দ্রুত তরলে পরিণত করতে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।

***** ১০। পাইরোমিটার-এর কাজ কী?** বাকাশিব-২০০৭, ০৯, ১০, ১১, ১৩'পরি, ২৪

উত্তরঃ পাইরোমিটার (Pyrometer) : এটি এমন একটি যন্ত্র যা কোনো বস্তুকে সরাসরি স্পর্শ না করেই তার অতি উচ্চ তাপমাত্রা (সাধারণত 500°C এর উপরে) পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত উত্তপ্ত বস্তু থেকে নির্গত তাপীয় বিকিরণ (Thermal Radiation) শনাক্ত করে কাজ করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ইস্পাত উৎপাদনের চারটি পদ্ধতির নাম লেখ। **বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৭'**

উত্তরঃ ইস্পাত হলো কার্বন ও লৌহের সংকর।

লৌহের আকরিক হতে ইস্পাত উৎপাদনের পদ্ধতিসমূহ হলো :

- ১) ওপেন হার্ব পদ্ধতি
- ২) সিমেন্টেশন পদ্ধতি
- ৩) ক্রুসিবল পদ্ধতি
- ৪) কনভার্টার পদ্ধতি।

২। কিউপোলা ফার্নেস এর জোনগুলো কী কী এবং এগুলোর কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ কিউপোলা চুল্লিতে ৪ (চার) টি জোন রয়েছে। যথা :

- ১) স্ট্যাক জোন (Stack Zone)
- ২) চার্জিং জোন (Charging Zone)
- ৩) মেল্টিং জোন (Melting Zone)
- ৪) ক্রুসিবল জোন (Crucible Zone)

১) **স্ট্যাক জোন (Stack Zone) :** চুল্লির প্রিহিট্টিং জোন থেকে উপরের ঢাকনা বাদে মধ্যকার অংশকে স্ট্যাক জোন বলে। চুল্লিতে উৎপন্ন যাবতীয় গ্যাস এই পথ দিয়ে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।

২) **চার্জিং জোন (Charging Zone) :** চুল্লির চার্জিং দরজা থেকে মেলিং জোন পর্যন্ত অংশকে চার্জিং জোন বলে। চুল্লির মধ্যে বিভিন্ন উপাদান যথা আকরিক, কোক, চুনাপাথর ইত্যাদি এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হয়।

৩) মেল্টিং জোন (Melting Zone) : চুল্লির এ অংশে চার্জের পুনঃগলন সম্পন্ন হয়। কোক বেডের উপর চার্জের প্রথম স্তর থেকে 300-900 mm পর্যন্ত এ স্তর বিস্তৃত এবং তাপমাত্রা প্রায় 1600~1800°C হয়।

৪) ক্রুসিবল জোন (Crucible Zone) : স্যান্ড বেডের উপর থেকে চুল্লির টুইয়ারের নিচ পর্যন্ত অংশকে ক্রুসিবল জোন বলে। এ অংশেই গলিত ধাতু এবং ধাতুমল জমা হয়। এই জোনের অপর নাম ওয়েল জোন।

**** ৪। কিউপোলা চুল্লিতে টুয়ার্স (Tuyers) এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ কিউপোলা চুল্লিতে প্রদত্ত কোকের পূর্ণ দহনের জন্য চুল্লির পরিধির চারদিকে নির্মিত ছিদ্রের সারিকে টুয়ার্স বলে। সাধারণত ছোট চুল্লির ক্ষেত্রে ছিদ্রের সংখ্যা চারটি এবং বড় চুল্লির ক্ষেত্রে দুই সারিতে আটটি রাখা হয়। বাতাসের সুষম বন্টনের জন্য ভলিউট প্রকৃতির কেসিং রাখা হয়।

৫। ক্রুসিবল চুল্লি কোন ধরনের কাজের জন্য বেশি উপযোগী?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি

উত্তরঃ মধ্যম আকৃতির বা ছোট ও অল্প পরিমাণ বস্তু তৈরির ক্ষেত্রে ক্রুসিবল চুল্লি অত্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে এবং ইহা ইস্পাত তৈরির জন্য সুবিধাজনক বলে ছোট ও মাঝারি ঢালাই কারখানায় ব্যবহার হয়।

** ৬। বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭

উত্তরঃ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে যে সকল অংশ রয়েছে তা হলো :

- ১) চার্জ (Change)
- ২) চার্জিং দরজা (Changing door)
- ৩) গ্রাফাইট ইলেকট্রোড (Graphite electrode)
- ৪) স্পাউট (Spout)
- ৫) প্ল্যাটফর্ম (Platform)
- ৬) ধারক পাত্র (Container)
- ৭) রিভলভিং মেকানিজম (Revolving Mechanism)
- ৮) ছাঁদ (Roof)
- ৯) তাপসহ উপাদানের আস্তরণ (Lining of refractory materials)

* ৭। বৈদ্যুতিক আবেশন চুল্লির চেয়ে বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে ইস্পাত উৎপাদন বেশি হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০২, ১২, ১৪

উত্তরঃ ইস্পাত উৎপাদনে বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিই বেশি ব্যবহৃত হয়। কারণ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লিতে সৃষ্ট আর্কের তাপমাত্রা প্রায় 2000°C পর্যন্ত হয় যা আবেশন চুল্লিতে হয় না।

এছাড়াও অন্যান্য কারণ সমূহ হলো :

- ১) তাপমাত্রা অতি সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ২) ইলেকট্রিক আর্কের কারণে ইস্পাত হতে অতি সহজে অপদ্রব্য মুক্ত হয়ে যায়।
- ৩) এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংকর ইস্পাত উৎপন্ন করা যায়।
- ৪) আর্ক দিয়ে অ্যাসিড ও বেসিক উভয় টাইপ দুর্গল সামগ্রী বিশিষ্ট চুল্লির ক্ষেত্রে ধাতু গলানো যায়।

*** ৮। বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির (Electric Furnace) সুবিধা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭

উত্তরঃ বৈদ্যুতিক আর্ক চুল্লির বৈশিষ্ট্য বা সুবিধাগুলো হলো :

- ১) অন্যান্য ফার্নেসের তুলনায় এর দক্ষতা বেশি।
- ২) শক্তির অপচয় কম হয়।
- ৩) দ্রুততার সাথে স্টিলকে গলাতে সক্ষম।
- ৪) তাপীয় উৎস যথা আর্ক হতে অন্য কোনো ক্ষতিকারক গ্যাস নির্গত হয় না।
- ৫) সক্ষমতা বিবেচনায় এ চুল্লির খরচ কম হয়।
- ৬) এ চুল্লির পরিচালনা খরচ কম।
- ৭) এ চুল্লির তাপীয় দক্ষতা ৭০% এ বেশি।
- ৮) অতি বিশুদ্ধ ধাতু তৈরি করা যায়।

*** ৯। দূর্বল সামগ্রীর প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক প্রত্যেক প্রকারের ২টি করে

উদাহরণ দাও।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬'পরি, ২১

উত্তরঃ যে সকল সামগ্রী উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে, তাপ পরিবহনে বাধা সৃষ্টি করে এবং গলিত ধাতুর সাথে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না তাদেরকে দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : সিলিকা (SiO_2), কোয়ার্টজ, ম্যাগনেসাইট ইত্যাদি।

দূর্বল সামগ্রী ৩ (তিন) প্রকারের হয়। যথা :

- ১) অম্লীয় দূর্বল সামগ্রী (যেমন : সিলিকা, কোয়ার্টজ)
- ২) বেসিক/ক্ষারকীয় দূর্বল সামগ্রী (যেমন : ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট)
- ৩) নিরপেক্ষ দূর্বল সামগ্রী (যেমন : গ্রাফাইট, জিরকোনিয়াম)

১) অম্লীয় দূর্বল সামগ্রী : যে সকল দূর্বল সামগ্রী সব সময় ক্ষারকীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে তাকে অম্লীয় বা এসিড দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : সিলিকা, কোয়ার্টজ এবং গ্যানিস্টার ইত্যাদি।

২) বেসিক/ক্ষারকীয় দূর্বল সামগ্রী : যে সকল দুর্গল সামগ্রী সব সময় এসিডীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে তাকে বেসিক দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট ইত্যাদি।

৩) নিরপেক্ষ দূর্বল সামগ্রী : যে সকল দূর্বল সামগ্রী অ্যাসিড বা বেসিক কোনটির সঙ্গেই বিক্রিয়া করে না তাকে নিরপেক্ষ দূর্বল সামগ্রী বলে।

যেমন : গ্রাফাইট, ক্রোমাইট এবং জিরকোনিয়াম ইত্যাদি।

*** ১০। দুর্গল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১৪, ১৫, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২২

উত্তরঃ উত্তম দুর্গল সামগ্রীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। যথা :

- ১) হিট কন্ডাক্টিভিটি সর্বনিম্ন হবে
- ২) উচ্চ তাপমাত্রাতেও নরম হবে না
- ৩) আকস্মিক তাপ ও চাপের পরিবর্তন সহ্য করতে পারবে
- ৪) তাপীয় সংকোচন ও প্রসারণ অতি নিম্ন হবে
- ৫) দীর্ঘদিন ব্যবহারেও চিড় বা ফাটল ধরবে না
- ৬) ধাতু ও ধাতুমলের সাথে কোনো বিক্রিয়া করবে না।

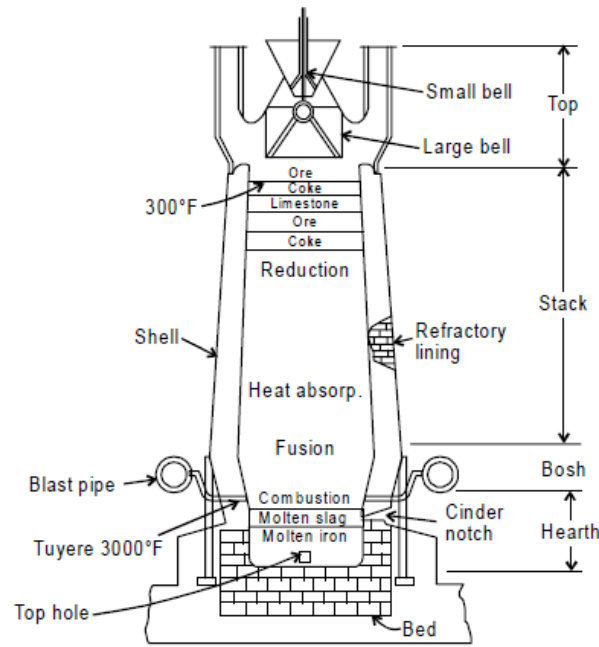
* ১১। গলন ও পুনঃগলন ফার্নেসের মাঝে পার্থক্য লেখ। বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ গলন ও পুনঃগলন ফার্নেসের মাঝে পার্থক্য হলো :

গলন ফার্নেস	পুনঃগলন ফার্নেস
১) এর প্রধান কাজ হলো খনি থেকে প্রাপ্ত আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন বা আলাদা করা।	১) এর প্রধান কাজ হলো নিষ্কাশিত কঠিন ধাতু বা স্ক্র্যাপকে গলিয়ে কাস্টিং বা ঢালাইয়ের উপযোগী করা।
২) এতে কাঁচামাল বা চার্জ হিসেবে আকরিক ব্যবহার করা হয়।	২) এতে চার্জ হিসেবে পিগ আয়রন, ধাতব স্ক্র্যাপ, ফাউন্ড্রি রিটার্নস ব্যবহার করা হয়।
৩) ব্লাস্ট ফার্নেস (Blast Furnace).	৩) কিউপোলা ফার্নেস, ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস, ইন্ডাকশন ফার্নেস।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি বাত্যাচুল্লি (Blast Furnace) অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ। বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৯, ১০, ১২, ১৩'(পরি), ১৫, ১৫'(পরি), ১৬, ১৬'(পরি), ১৭, ১৭'(পরি), ১৮, ১৮'(পরি), ১৯, ২৪

উত্তরঃ

চিত্র : বাত্যাচুল্লি

নিম্নে বাত্যাচুল্লি অঙ্কনপূর্বক এর বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়া হলো -

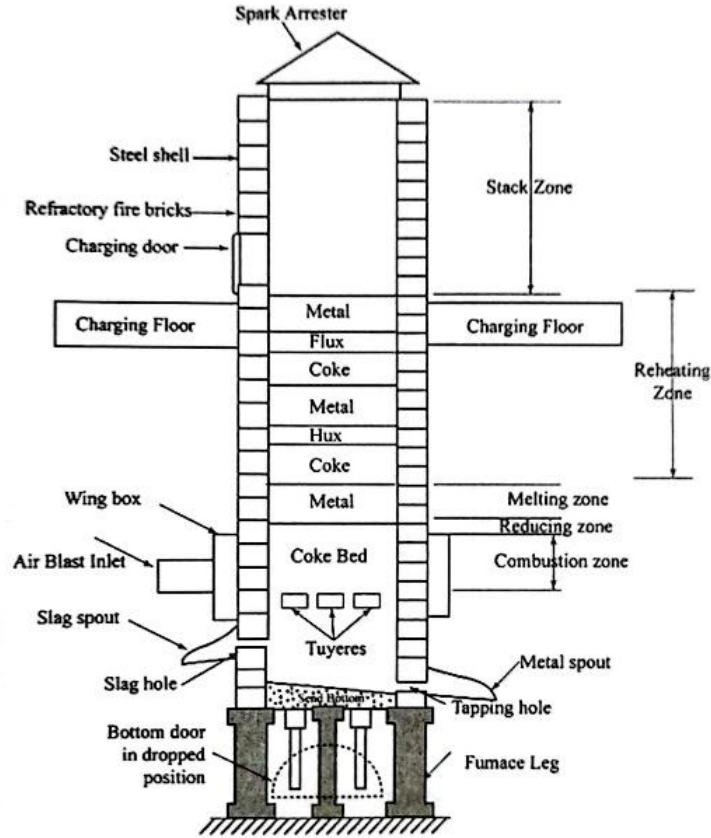
বাত্যাচুল্লির মাধ্যমে খনি হতে প্রাপ্ত লৌহা আকরিকের সাথে কোক ও ফ্লাক্স দ্রব্যসহকারে গলিয়ে পিগ আয়রন উৎপাদন করা হয়।

এ চুল্লি মোচাকৃতির একটি স্টিলের চোঙ বিশেষ এর ভিতরের ব্যাস ৪-৮ মিটার, উচ্চতা ৩০-৩৫ মিটার এবং প্লেটের পুরুত্ব ৬-১২ মিমি। চুল্লিতে চার্জ হিসাবে আকরিক কোক ও চুনাপাথর দেওয়া হয়।

*** ২। একটি কিউপোলা চুল্লি অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১০' (পরি), ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫' (পরি), ১৬, ২৩

উত্তরঃ কিউপোলা ফার্নেস : ইহা ফাউন্ড্রি কাজে কাস্ট আয়রনকে গলানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : কিউপোলা চুল্লি

স্পার্ক অ্যারেস্টার (Spark Arrester): ইহা ফার্নেস হতে নির্গত ক্ষতিকারক গ্যাস এর মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধ করে।

রিফ্র্যাকটরি লাইনিং এবং স্টিল শেল (Refractory lining and Steel Sheel): রিফ্র্যাকটরি লাইনিং অত্যধিক তাপ হতে ফার্নেসকে রক্ষা করে এবং স্টিল শেল ফার্নেসের অবকাঠামো ঠিক রাখে।

চার্জিং দরজা (Charging Door): এই দরজা দিয়েই কাঁচামাল হিসেবে পিগ আয়রন, কোক কিংবা লাইমস্টোন সরবরাহ করা হয়।

স্ল্যাগ হোল (Slag Hole): এই হোলের মধ্য দিয়ে গলিত ধাতু হতে ধাতুমল অপসারণ করা হয়।

ট্যাপ হোল (Tap Hole) : এই ছিদ্রপথ দিয়ে গলিত ধাতু ল্যাডেলে গিয়ে পড়ে।

ক্রসিবল জোন (Crucible Zone): স্যাভ বেডের উপরিতল থেকে টুইয়ার্স এর তল পর্যন্ত অংশকে ক্রসিবল জোন বলে। এই অঞ্চলে গলিত ধাতু জমা হয়।

প্রজ্বলন জোন (Combustion Zone): এই জোন স্যাভ বেডের উপরে অবস্থিত। এখানে প্রজ্বলন ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর তাপমাত্রা 1550°C থেকে 1875°C .

রিডিউসিং জোন (Reducing Zone): কন্সাশন জোনের উপর হতে কোক বেডের উপর পর্যন্ত অংশকে রিডিউসিং জোন বলে। এর তাপমাত্রা 1200°C .

বিগলন জোন (Melting Zone): এই জোনে পুনঃগলন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এর তাপমাত্রা 1600°C .

প্রিহিটিং জোন (Preheating Zone): বিগলন জোনের উপরিভাগ হইতে চার্জিং এর দরজা পর্যন্ত অংশকে প্রিহিটিং জোন বলে। এই স্টেজে মেটালকে 1090°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে গলানো হয়।

স্ট্যাক জোন (Stack Zone): প্রিহিটিং জোন হতে ফার্নেসের উপরিতল পর্যন্ত অংশকে স্ট্যাক জোন বলে। ফার্নেসের গ্যাসসমূহ স্ট্যাক জোন দিয়ে বায়ুমন্ডলে চলে যায়।